Каталардын карточкалары

4–5-класс › Амалдардын тартиби
Мугалим үчүн

Амалдардын тартиби: типтүү каталар. Ар бир карточкада: окуучу эмне жазат, кантип байкайм, эмне үчүн, тез оңдоо жана сүрөт модели.

Код	Ката	Класс	Чечүүчү суроо	Чыгуу билети
M1	**Солдон оңго гана эсептейт**	4–5	Ч2, Ч3, Ч4, Ч10	Б1 №1, Б2 №1, Б2 №2, Б4 №2, Б5 №1
M2	**«Көбөйтүү дайыма бөлүүдөн мурун»**	4–5	Ч2, Ч4	Б1 №2
M3	**«Кошуу дайыма кемитүүдөн мурун»**	4–5	Ч1, Ч3	Б1 №3
M4	**Кашааны көрбөй коёт**	4–5	Ч4, Ч8	Б3 №1
M5	**«=» белгисин «анан жообу» деп жазат**	4–5	Ч1, Ч10	Б1 №3
M6	**Маселени окуянын тартиби менен жазат**	4–5	Ч5, Ч9	Б3 №3, Б6 №3
M7	**«Кашаа дайыма маанини өзгөртөт» (же эч качан)**	4–5	Ч6	Б3 №2, Б5 №3
M8	**Даражаны көбөйтүү деп окуйт**	5	Ч7, Ч8, Ч10	Б4 №1, Б4 №2, Б4 №3
M9	**Даражаны бүт туюнтмага колдонот**	5	Ч7, Ч8	Б4 №2, Б5 №2
M10	**Тилке моделин туура эмес түзөт**	4–5	Ч5, Ч9	Б6 №1, Б6 №2

Эрежени кайра айтпайбыз: окуяга же сүрөткө (К → С) кайтабыз.

M1–M7 – Р5 иш программасынын каталар картасынан (методика файлы, 2.8). M8–M10 – биздин кошумча: даража жана тилке модели. Туура эмес жооптордун баары ката эрежеси менен эсептелип текшерилди.

Каталардын карточкалары

M1 Солдон оңго гана эсептейт

4–5-класс

Окуучу эмне жазат

× 6 + 4 × 5 = 10 × 5 = 50

✓ 6 + 4 × 5 = 6 + 20 = 26

Кантип байкайм

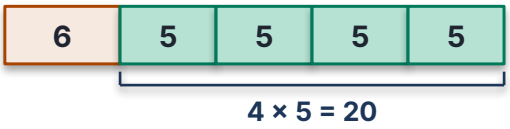
Жообу өтө чоң; × же ÷ белгисинен мурунку сумма же айырма биринчи эсептелген.

Эмне үчүн

Китепти солдон оңго окуйбуз, ошондой эле эсептесек болот деп ойлойт.

Сүрөт модели

«6 калем жана 4 дептер, ар бири 5 сом»



6 + 20 = 26. 10 × 5 эмес!

Тез оңдоо (3 мүнөт)

1. Туюнтмага окуя айтып, тилке чийдир: «6 калем жана 4 дептер, ар бири 5 сом».
2. «Кайсы окуя туура келет?» деп сура; эрежени кайра айтпа.
3. × жана ÷ бөлүгүн тегеректетип, анан эсептет.

Чечүүчү суроо: Ч2, Ч3, Ч4, Ч10 · Билеттер: Б1 №1, Б2 №1, Б2 №2, Б4 №2, Б5 №1

M2 «Көбөйтүү дайыма бөлүүдөн мурун»

4–5-класс

Окуучу эмне жазат

× 24 ÷ 4 × 2 = 24 ÷ 8 = 3

✓ 24 ÷ 4 × 2 = 6 × 2 = 12

Кантип байкайм

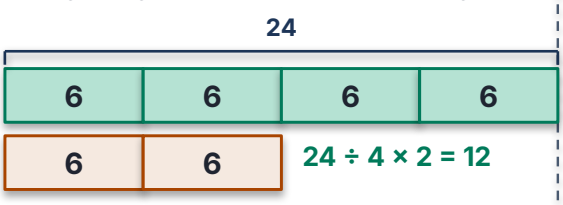
÷ жана × катар турганда, оңдогу көбөйтүүнү биринчи аткарат.

Эмне үчүн

Эреженин аталышындагы тамгалардын тартибин катуу эреже деп кабылдайт.

Сүрөт модели

24 буюмду 4 топко бөл, анан 2 топту ал



Тез оңдоо (3 мүнөт)

1. «БөКө – өнөктөштөр»: кайсысы биринчи келсе, ошол аткарылат (солдон оңго).
2. 24 капкакты 4 чөйчөккө бөлдүр, анан 2 чөйчөктү алдыр.
3. Жуп мисал бер: 24 ÷ 4 × 2 жана 24 ÷ (4 × 2), айырмасын сүйлөштүр.

Чечүүчү суроо: Ч2, Ч4 · Билеттер: Б1 №2

Каталардын карточкалары

М3 «Кошуу дайыма кемитүүдөн мурун»

4–5-класс

Окуучу эмне жазат

× 20 − 5 + 3 = 20 − 8 = 12

✓ 20 − 5 + 3 = 15 + 3 = 18

Кантип байкайм

− жана + катар турганда, + биринчи аткарылган; жообу кичирейип кетет.

Эмне үчүн

«КоКе» деген аталышта «Ко» биринчи турат деп ойлойт.

Сүрөт модели

20 сом бар, 5 сом коротту, 3 сом тапты



Солдон оңго: 20 − 5 = 15, 15 + 3 = 18

Тез оңдоо (3 мүнөт)

1. «КоКе – өнөктөштөр»: солдон оңго.
2. Акча окуясы: 20 сом бар эле, 5 сом коротту, анан 3 сом тапты.
3. Сан огунда секирик менен көрсөт.

Чечүүчү суроо: Ч1, Ч3 · Билеттер: Б1 №3

М4 Кашааны көрбөй коёт

4–5-класс

Окуучу эмне жазат

× (18 + 6) ÷ 3 = 18 + 2 = 20

✓ (18 + 6) ÷ 3 = 24 ÷ 3 = 8

Кантип байкайм

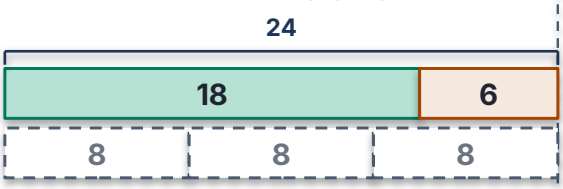
Жооп кашаасыз туюнтманын жообуна барабар.

Эмне үчүн

Кашаа жаңы белги; анын эмне үчүн керек экенин көрө элек.

Сүрөт модели

(18 + 6) ÷ 3: адегенде бүтүндү тап



24 ÷ 3 = 8 (20 эмес)

Тез оңдоо (3 мүнөт)

1. Кашааны «бир топ» деп оку: адегенде бүтүндү тап.
2. Тилке чийдир: 18 жана 6 бир бүтүн, анан 3кө бөл.
3. Кашааны түстүү калем менен тегеректетип, биринчи эсептет.

Чечүүчү суроо: Ч4, Ч8 · Билеттер: Б3 №1

M5 «=» белгисин «анан жообу» деп жазат

4–5-класс

Окуучу эмне жазат

× 45 − 15 = 30 + 5 = 35

✓ 45 − 15 + 5 = 30 + 5 = 35

Кантип байкайм

Бир сапта бир нече «=» бар, бирок 45 − 15 ≠ 30 + 5.

Эмне үчүн

«=» белгисин «аракет кыл» деп түшүнөт, «барабар» деп эмес.

Сүрөт модели

Ар бир сап чын барабардык болушу керек:

45 − 15 = 30 + 5 × (30 ≠ 35)

45 − 15 + 5

= 30 + 5

= 35 ✓

Тез оңдоо (3 мүнөт)

1. Тараза сүрөтү: «=» эки жагы бирдей дегенди билдирет.
2. Ар бир жаңы сап «=» менен башталат, бүт туюнтма кайра жазылат.
3. Ар бир сапты «бул чынбы?» деп текшерт.

Чечүүчү суроо: Ч1, Ч10 · Билеттер: Б1 №3

M6 Маселени окуянын тартиби менен жазат

4–5-класс

Окуучу эмне жазат

× 15 алма жана 9 алма, 4 табакка: 15 + 9 ÷ 4

✓ (15 + 9) ÷ 4 = 6

Кантип байкайм

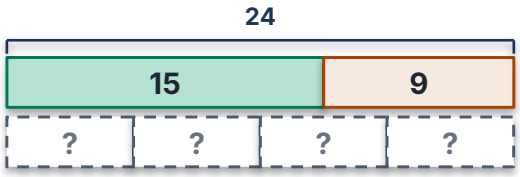
Туюнтмада сандар маселедеги тартипте, кашаа жок.

Эмне үчүн

Сөздөрдү бирден которот, маселенин түзүлүшүн чийбейт.

Сүрөт модели

15 алма + 9 алма, 4 табакка бирдей



(15 + 9) ÷ 4 = 6

Тез оңдоо (3 мүнөт)

1. Адегенде тилке чийдир, анан гана туюнтма жаздыр.
2. «Эмнени бөлүп жатабыз: 9дубу же баарыбы?» деп сура.
3. Тилкенин бүтүн бөлүгүн кашаа менен белгиле.

Чечүүчү суроо: Ч5, Ч9 · Билеттер: Б3 №3, Б6 №3

Каталардын карточкалары

M7 «Кашаа дайыма маанини өзгөртөт» (же эч качан)

4–5-класс

Окуучу эмне жазат

× «5 + (3 × 4) жана 5 + 3 × 4 ар башка»

✓ Экөө тең 17; бирок 24 ÷ (4 × 2) = 3, 24 ÷ 4 × 2 = 12

Кантип байкайм

Кашаа керек эмес жерде да «жооп өзгөрөт» дейт, же керек жерде кашааны алып салат.

Эмне үчүн

Бир нече мисалдан жалпы эреже чыгарып алат.

Сүрөт модели

Эсептеп салыштыр:

5 + (3 × 4) = 17 жана 5 + 3 × 4 = 17

→ кашаа маанини өзгөрткөн жок

24 ÷ (4 × 2) = 3 жана 24 ÷ 4 × 2 = 12

→ кашаа маанини өзгөрттү

Тез оңдоо (3 мүнөт)

1. Жуп туюнтмаларды эсептетип салыштыр (вариация).
2. «Кашаа эсептөө тартибин өзгөртсө гана маанини өзгөртөт» деп өздөрү тапсын.
3. «Кашаа кошсо да өзгөрбөйт» деген мисалды өздөрү түзсүн.

Чечүүчү суроо: Ч6 · Билеттер: Б3 №2, Б5 №3

M8 Даражаны көбөйтүү деп окуйт

5-класс

Окуучу эмне жазат

× $3^2 = 3 \times 2 = 6$

✓ $3^2 = 3 \times 3 = 9$

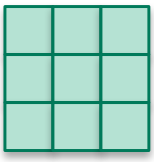
Кантип байкайм

Даража көрсөткүчү негизге көбөйтүлгөн: $3^2 = 6$, $2^3 = 6$, $4^2 = 8$.

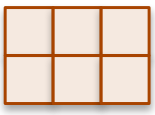
Эмне үчүн

Кичинекей «2» санын көбөйтүүчү деп кабылдайт.

Сүрөт модели



$3^2 = 3 \times 3 = 9$



$3 \times 2 = 6$, башка!

Тез оңдоо (3 мүнөт)

1. Капкактан же таштан квадрат курдур: 3 катар, ар катарда 3; анан чакмак дептерге чийдир.
2. Даража менен көбөйтүүнү жанаша чийдир: 3^2 жана 3×2.
3. «$3^2 = 3 \times 3$» деп ар дайым толук жаздыр.

Чечүүчү суроо: Ч7, Ч8, Ч10 · Билеттер: Б4 №1, Б4 №2, Б4 №3

Каталардын карточкалары

M9 Даражаны бүт туюнтмага колдонот

5-класс

Окуучу эмне жазат

× $2 \times 3^2 = 6^2 = 36$

✓ $2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$

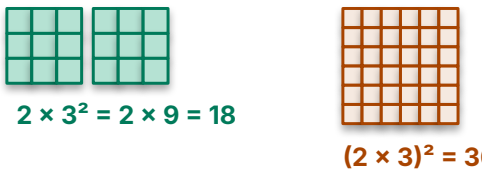
Кантип байкайм

Даража өзүнөн мурунку көбөйтүндүгө же суммага колдонулган.

Эмне үчүн

Даража «акыркы» санга гана тиешелүү экенин көрө элек.

Сүрөт модели



Тез оңдоо (3 мүнөт)

1. Сүрөт: эки чарчы 3 × 3 (18) жана бир чоң чарчы 6 × 6 (36).
2. «Даража өзүнүн алдындагы бир санга гана тиет» деп айттыр.
3. Кашаа керек болсо, аны жазабыз: $(2 \times 3)^2$.

Чечүүчү суроо: Ч7, Ч8 · Билеттер: Б4 №2, Б5 №2

M10 Тилке моделин туура эмес түзөт

4–5-класс

Окуучу эмне жазат

× 2 : 5, айырмасы 15 → 15 ÷ (5 + 2) же 15 × 2

✓ 15 ÷ (5 − 2) × 2 = 10

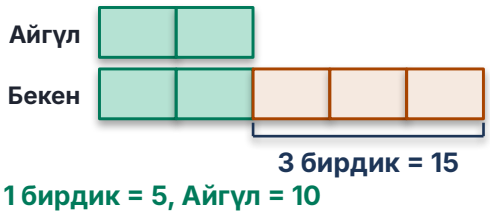
Кантип байкайм

Салыштыруу маселесин бөлүк–бүтүн деп чийет; айырманы бир бирдик деп алат.

Эмне үчүн

Тилке моделин өзүнчө көндүм катары машыкпаган.

Сүрөт модели



Тез оңдоо (3 мүнөт)

1. Тилкенин 4 кадамы: оку → чий → белгиле → жаз.
2. Эки тилкени бир сызыктан баштат; айырманы шабдалы түс менен белгилет.
3. «1 бирдик канча?» деп сура, анан көбөйттүр.

Чечүүчү суроо: Ч5, Ч9 · Билеттер: Б6 №1, Б6 №2